

Manual de Usuario

Plataforma TesisControl

8 de junio de 2026

Índice general

1. Introducción al Sistema	2
1.1. Objetivos del Sistema	2
1.2. Componentes Tecnológicos y Ecosistema de Desarrollo	3
2. Arquitectura y Modelo de Diseño	4
2.1. Arquitectura Lógica y Patrón de Diseño (MVC en Django)	4
2.2. Justificación Técnica del Almacenamiento Efímero (Redis)	4
2.2.1. Razonamiento y Criterios Técnicos	4
3. Modelo de Datos	6
3.1. Mapa Conceptual de Entidades y Relaciones	6
4. Ciclos de Información	7
4.1. Flujo Operativo de Entrega y Revisión	7
5. Ciclo de Vida de Datos (DDLDC)	8
5.1. Líneas de Tiempo del Ciclo de Vida de los Datos	8
5.1.1. DDLDC 1: Flujo Documental y Análisis Automatizado de Textos . .	8
5.1.2. DDLDC 2: Trazabilidad Completa de Dictámenes y Matriz de Correcciones	9
5.1.3. DDLDC 3: Ciclo de Vida del Secreto Efímero y Validación OTP . . .	10
6. Manual de Usuario	11
6.1. Control de Acceso General y Autenticación	11
6.2. Flujo Operativo de Recuperación de Contraseña mediante OTP	11
6.3. Estructura Funcional Específica por Roles de Usuario	12
6.3.1. Perfil y Atribuciones del Rol Estudiante	12
6.3.2. Perfil y Atribuciones del Rol Profesor	12
6.3.3. Perfil y Atribuciones del Rol Coordinador	13
7. Anexos: Endpoints y Enrutamiento	14

Capítulo 1

Introducción al Sistema

TesisControl es una plataforma robusta desarrollada e implementada bajo el framework **Django**, cuyo propósito fundamental es la optimización y automatización integral del ciclo de vida y revisiones de proyectos de titulación. El sistema actúa como un entorno centralizado que optimiza los canales de comunicación bidireccional entre el cuerpo docente y el alumnado. Asimismo, incorpora un módulo avanzado para la gestión y trazabilidad del registro de versiones documentales en formato PDF, garantizando un histórico estructurado del avance investigativo. Finalmente, la plataforma automatiza la emisión de reportes estadísticos y certificados oficiales, supeditando de manera estricta dicha generación al cumplimiento de los hitos y el estado académico vigente de cada proyecto.

1.1. Objetivos del Sistema

Con el fin de garantizar la rigurosidad metodológica e institucional, la plataforma se rige bajo los siguientes objetivos fundamentales:

- **Trazabilidad y Auditoría Documental:** Proveer un registro cronológico inmutable de las versiones entregadas, revisiones emitidas, comentarios específicos y correcciones asociadas, respaldados mediante marcas de tiempo (*timestamps*) para asegurar la transparencia del proceso.
- **Control de Acceso Basado en Roles:** Restringir y granularizar los privilegios de operación del software mediante la validación estricta de atributos a nivel de modelo como `Usuario.rol` y los permisos administrativos del parámetro `is_staff`.
- **Integridad del Proceso Académico:** Sincronizar y actualizar dinámicamente el estado del proyecto y su porcentaje de progreso global con base en los dictámenes y evaluaciones transaccionales provistas por el jurado evaluador.
- **Recuperación Segura de Credenciales:** Implementar un protocolo de restablecimiento de acceso altamente confiable basado en contraseñas de un solo uso de carácter temporal (OTP), mitigando vectores de vulnerabilidad de autenticación.

1.2. Componentes Tecnológicos y Ecosistema de Desarrollo

La arquitectura del software se sustenta sobre un *stack* tecnológico de alto rendimiento y comprobada estabilidad en entornos corporativos:

- **Backend de la Aplicación:** Framework robusto Django 5.2, aprovechando su ORM nativo y su arquitectura orientada a la seguridad.
- **Persistencia de Datos:** Sistema de gestión de bases de datos relacionales PostgreSQL, asegurando la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad (ACID) de las transacciones institucionales.
- **Gestión de Almacenamiento Documental:** Administración local centralizada e indexada de archivos mediante campos `FileField` mapeados directamente al directorio del sistema operativo en el entorno de almacenamiento `MEDIA/`.
- **Capa de Caché Extensible y OTP:** Integración de memoria en caché de alta velocidad a través de Redis y la biblioteca conectora `django-redis` para el manejo del estado efímero de autenticación.
- **Procesamiento e Inspección de Archivos:** Incorporación de la biblioteca especializada `pypdf` encargada de la extracción programática de flujos de texto para auditorías internas de contenido.
- **Ecosistema de Notificaciones:** Implementación de un modelo persistente denominado `Notificacion` encargado de centralizar alertas asíncronas para el usuario final.
- **Capa de Presentación e Interfaz de Usuario:** Despliegue dinámico basado en Django Templates acoplado con la hoja de estilos de Bootstrap 5 para garantizar una experiencia adaptativa y responsiva.

Capítulo 2

Arquitectura y Modelo de Diseño

2.1. Arquitectura Lógica y Patrón de Diseño (MVC en Django)

La estructuración del código fuente de la plataforma se rige por el patrón arquitectónico **MTV** (Model-Template-View), el cual se corresponde directamente con las mejores prácticas del desarrollo ágil:

- **Modelos (Capa de Abstracción de Datos):** Clases representadas en el módulo `gestion/models.py` que configuran esquemáticamente las entidades del negocio, sus restricciones relacionales y las migraciones hacia la base de datos de producción.
- **Vistas (Capa de Control y Regras de Negocio):** Controladores definidos en `gestion/views.py` que interceptan y procesan las peticiones HTTP, validan los formularios entrantes, ejecutan la lógica operativa y dirigen la respuesta adecuada.
- **Templates (Capa de Presentación):** Archivos HTML enriquecidos con etiquetas dinámicas del motor de plantillas de Django, estructurados bajo el principio de reutilización de código mediante herencia e inclusión.

2.2. Justificación Técnica del Almacenamiento Efímero (Redis)

La integración de un motor NoSQL *in-memory* como Redis responde de manera exclusiva a la necesidad de aislar datos de tráfico intensivo y validez finita, como el token del protocolo OTP.

2.2.1. Razonamiento y Criterios Técnicos

El desacoplamiento de esta función por encima de la base de datos relacional se justifica por tres factores esenciales:

- **Temporalidad y Expiración Automatizada:** Las llaves criptográficas de autenticación requieren una vida útil estricta medida en minutos. Redis gestiona de forma nativa políticas de desalojo mediante parámetros `timeout=600` evitando sobrecargar la memoria.
- **Latencia Ultra-Baja e Inmediatez:** La lectura en memoria RAM provee tiempos de respuesta de microsegundos, optimizando la experiencia del usuario al validar credenciales críticas sin causar cuellos de botella.
- **Segregación y Principio de Responsabilidad Única:** El secreto dinámico OTP es un dato estrictamente efímero y transitorio que carece de valor histórico para la institución, por lo que su persistencia estructurada en PostgreSQL resultaría en un diseño ineficiente del modelo de datos global.

Capítulo 3

Modelo de Datos

3.1. Mapa Conceptual de Entidades y Relaciones

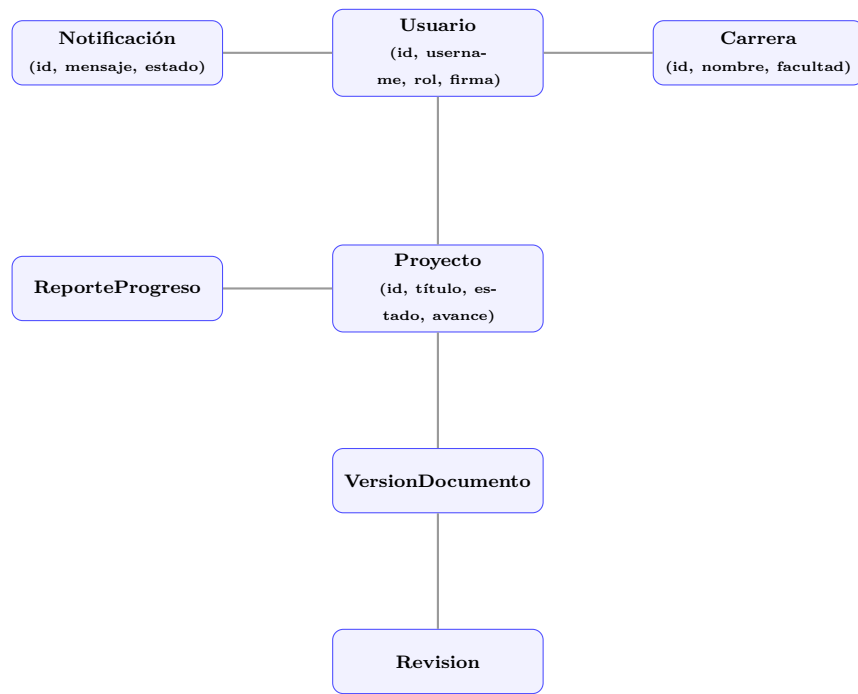
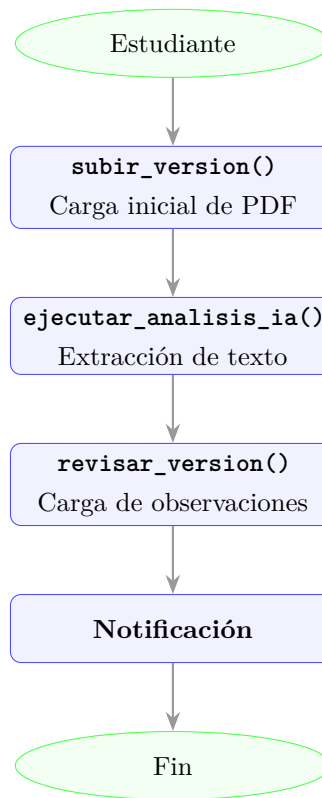


Figura 3.1: Mapa conceptual del modelo de base de datos relacional.

Capítulo 4

Ciclos de Información

4.1. Flujo Operativo de Entrega y Revisión



Capítulo 5

Ciclo de Vida de Datos (DDLc)

5.1. Líneas de Tiempo del Ciclo de Vida de los Datos

5.1.1. DDLc 1: Flujo Documental y Análisis Automatizado de Textos

Describe el viaje operativo del insumo documental (PDF) desde la interfaz del cliente hasta su indexación física e inspección programática en el backend:

Fase 1

Captura e Ingesta: Envío estructurado mediante formulario descodificado HTTP Multipart del archivo PDF desde el cliente hacia el servidor Django.

Fase 2

Procesamiento y Descomposición: Descomposición y lectura binaria orientada a la extracción de cadenas de texto crudo mediante subrutinas de la librería `pypdf`.

Fase 3

Almacenamiento y Registro: Escritura persistente en disco duro bajo la raíz segregada de `MEDIA/` y registro de metadatos en la base PostgreSQL.

Fase 4

Uso, Consumo y Destino: Consulta bajo demanda y renderización interactiva desde el módulo exclusivo asignado al cuerpo de jurados evaluadores.

5.1.2. DDLC 2: Trazabilidad Completa de Dictámenes y Matriz de Correcciones

Garantiza el correcto tratamiento transaccional del flujo de retroalimentación emitido por los docentes hacia la base de datos relacional:

Fase 1

Captura y Recolección: Validación de variables de estado bajo métodos POST seguros (captura exhaustiva de comentarios por sección y el veredicto del dictamen).

Fase 2

Persistencia y Atomicidad: Ejecución mediante bloques transaccionales atómicos (`transaction.atomic`) para evitar estados corruptos o inconsistencias en los registros relacionados.

Fase 3

Actualización de Estado: Propagación en cascada y mutación del registro de estatus global del proyecto (Aprobado/Observado) en la base de datos de la plataforma.

Fase 4

Uso e Historial: Consulta pública del *timeline* interactivo y reconstrucción fiel de la línea de auditoría académica disponible para el comité técnico.

5.1.3. DDLC 3: Ciclo de Vida del Secreto Efímero y Validación OTP

Regula el flujo de datos temporal con restricciones de expiración para las acciones críticas de restablecimiento de cuentas:

Fase 1

Entrada: El usuario solicita recuperación de cuenta proporcionando su correo electrónico institucional.

Fase 2

Criptografía y Cacheo: Generación de un token de 6 dígitos y almacenamiento en Redis con un tiempo de vida (TTL) de 10 minutos.

Fase 3

Salida: Despacho asíncrono del código a través del protocolo SMTP institucional.

Fase 4

Validación y Consumación: Verificación del código ingresado por el usuario contra Redis; si es válido, se procede a la mutación de la contraseña en PostgreSQL y eliminación de la llave en caché.

Capítulo 6

Manual de Usuario

6.1. Control de Acceso General y Autenticación

La plataforma exige que todo usuario pase por el proceso de autenticación institucional. El software utiliza de forma centralizada la protección a nivel de controladores mediante decoradores de sesión `login_required`, restringiendo el acceso no autorizado a los endpoints sensibles del sistema.

6.2. Flujo Operativo de Recuperación de Contraseña mediante OTP

En caso de pérdida de credenciales, la plataforma cuenta con un protocolo robusto y seguro de auto-gestión:

1. El usuario debe dirigirse a la sección **Recuperar Acceso** e introducir su dirección de correo electrónico institucional.
2. El módulo backend valida la existencia de la cuenta, genera criptográficamente un token aleatorio (OTP) de 6 dígitos numéricos y despacha un correo automatizado vía pasarela SMTP institucional.
3. Tras la recepción del código, el usuario dispone de un tiempo límite para ingresar el OTP junto con su nueva propuesta de contraseña segura en el formulario de la interfaz.
4. El sistema contrasta el dato con la caché activa en Redis; si el código coincide y el tiempo límite no ha expirado, se actualiza el registro en la base relacional, invalidando inmediatamente el token usado.

6.3. Estructura Funcional Específica por Roles de Usuario

6.3.1. Perfil y Atribuciones del Rol Estudiante

El panel interactivo diseñado para el cuerpo estudiantil consolida las herramientas clave para guiar el desarrollo formal de su tesis:

- **Módulo de Mis Entregas:** Permite la visualización integral de los proyectos académicos asignados, exponiendo de manera clara el porcentaje de progreso físico y el estatus evaluativo actual.
- **Gestión de Nueva Entrega:** Interfaz dispuesta para cargar documentos adjuntos en formato PDF e incorporar un texto con el resumen detallado de las variaciones o mejoras realizadas respecto al envío anterior.
- **Módulo Ver Historial:** Línea de tiempo interactiva que permite descargar versiones previas y revisar los comentarios e históricos asentados por el jurado evaluador.
- **Módulo de Resolución de Correcciones:** Interfaz interactiva parametrizada para responder de forma justificada a cada observación de manera individual, cambiando su estado a subsanado.
- **Bandeja de Notificaciones:** Tablero central de mensajes persistentes que recopila las alertas generadas automáticamente ante cualquier acción del docente.
- **Gestión de Mi Perfil:** Espacio dedicado a la edición de información básica y actualización del archivo de firma digital para la validación interna de documentos oficiales.

6.3.2. Perfil y Atribuciones del Rol Profesor

El módulo docente provee las herramientas necesarias para agilizar los flujos informativos de retroalimentación y asentamiento de calificaciones:

- **Bandeja de Revisiones Pendientes:** Listado unificado e inteligente que expone cronológicamente las tesis asignadas que cuentan con envíos documentales a la espera de un veredicto técnico.

- **Interfaz de Revisión de Versión:** Entorno interactivo modular que permite la visualización directa del PDF entregado y la asignación final del dictamen formal bajo los estados de **Aprobado** o **Observado**.
- **Registro de Comentarios Específicos:** Herramienta avanzada para segmentar e introducir notas, correcciones críticas y observaciones cualitativas detalladas vinculadas a secciones particulares del documento examinado.
- **Automatización de Estados:** Ejecución instantánea posterior al dictamen que delega al sistema la reconfiguración interna del estatus del proyecto y la recalculación automática del porcentaje de avance.

6.3.3. Perfil y Atribuciones del Rol Coordinador

La cuenta con privilegios superiores permite la gobernanza global del sistema y la supervisión del rendimiento general del proceso de grado:

- **Panel de Analítica y Estadísticas:** Cuadro de mando ejecutivo con gráficos analíticos y métricas operacionales agregadas que desglosan la cantidad de trabajos de investigación organizados por estatus institucionales.
- **Módulo de Gestión General de Tesis:** Vista global de control administrativo que permite auditar y rastrear de forma irrestricta cualquier proyecto registrado en el sistema.
- **Consola de Administración de Datos:** Configuración avanzada para gestionar el alta, baja o modificación de usuarios, perfiles, asignación de carreras de pregrado, comités técnicos y la matriz estructural de los proyectos.
- **Configurador de Plantillas Institucionales:** Interfaz gráfica dedicada al formateo dinámico de reportes, permitiendo definir membretes oficiales, firmas autorizadas y márgenes de impresión para la emisión de las actas de grado.

Capítulo 7

Anexos: Endpoints y Enrutamiento

Ruta URL Mapeada	Propósito Funcional y Nivel de Acceso
/gestion/	Controlador intermedio de enrutamiento dinámico basado en rol.
/gestion/estudiante/	Dashboard operativo exclusivo para el cuerpo estudiantil.
/gestion/profesor/	Tablero de evaluación asignado para el cuerpo docente.
/gestion/coordinador/	Consola de analítica y gobernanza para el coordinador.
/gestion/subir-version/	Endpoint multipart destinado a la carga de documentos PDF.
/gestion/revisar/<id>/	Módulo transaccional de auditoría y dictamen de jurados.
/gestion/historial/<id>/	Interfaz pública de auditoría cronológica del proyecto.
/gestion/notificaciones/	Centro de mensajería y alertas asíncronas internas.
/gestion/recuperar-password/	Interfaz pública para la solicitud de tokens efímeros OTP.
/gestion/certificado/<id>/	Motor de renderizado y descarga del acta oficial de tesis en PDF.

Tabla 7.1: Catálogo analítico de endpoints principales del sistema.